

RC-U4-1 鋼筋混凝土學 | 觀念講義

預力梁斷面應力分析

把物理機制歸納成簡單的力學加減 —— 三項應力、兩個階段、四個控制點

RC-U4-1

本單元四大主題

1

三項應力的加減

斷面上永遠只有 P/A 、 $P \cdot e/S$ 、 M/S 三項。大小由 P 、 e 、 M 、 A 、 S 決定；正負由「誰把梁頂上去、誰把梁壓下來」現場判定，不必背頂／底公式。

2

兩階段 × 四控制點

預力隨時間變小、載重隨時間變大，兩者彎矩方向相反。傳遞階段怕頂纖維被拉裂，使用階段怕底纖維被拉裂——四個點必須全部通過。

3

斷面與施工時序

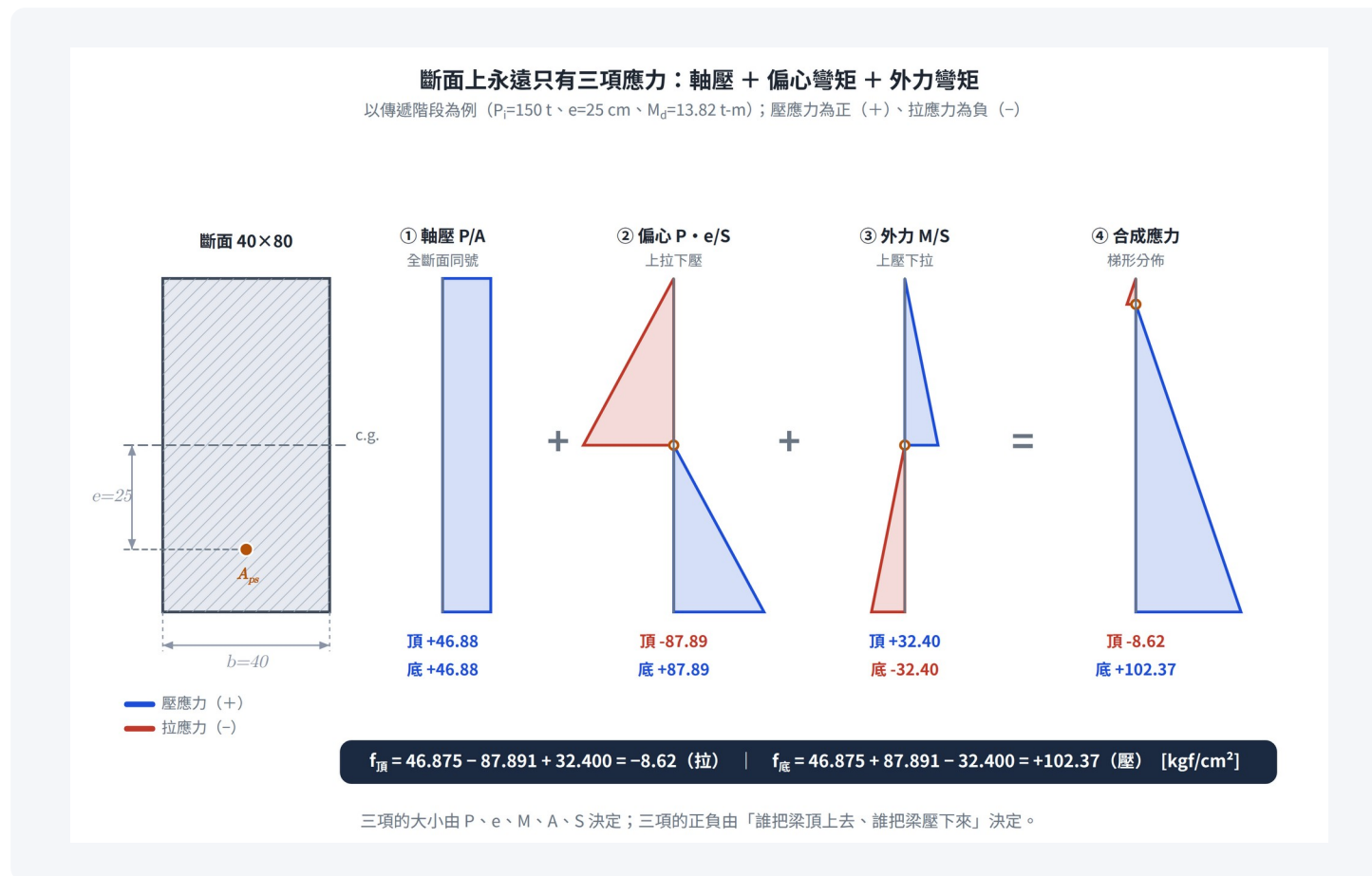
非對稱斷面 $S_t \neq S_b$ ，形心要先求。組合梁在每一刻只有「已硬化並能傳力」的部分在工作；濕版重只能由原梁斷面獨自承擔。

4

從檢核到設計

開裂彎矩 M_{cr} 是彈性語言的終點，再往下換成 Whitney 應力塊求 ϕM_n 。把四個檢核式改成等式，就成了反算題： e 的區間、最大活載重。

為什麼斷面上的應力一定是梯形？因為它是三張圖疊出來的



觀念解讀

- ① 軸壓 P/A 是矩形：預力合力通過形心的那一份，全斷面同號、恆為壓。
- ② 偏心 $P \cdot e/S$ 是三角形：把預力搬回形心時補上的力偶 $P \cdot e$ ，上下反號。
- ③ 外力 M/S 也是三角形，但與 ② 反向——這正是預力「抵銷」載重的機制。
- 所以最終一定是梯形；只有當 ②+③ 的合成超過 ① 時，某一側才會出現拉應力。

本單元一律取壓應力為正 (+)、拉應力為負 (-)；答題時務必先在紙上寫下這句約定。

核心公式：一條通式，兩個纖維

通式（壓為正）

$$f = P/A \pm Pe/S \mp M/S$$

頂纖維

$$f_{top} = P/A - Pe/S_t + M/S_t$$

底纖維

$$f_{bot} = P/A + Pe/S_b - M/S_b$$

斷面模數

$$S_t = I/y_t \quad , \quad S_b = I/y_b$$

偏心距與有效深度

$$e = \bar{y}_b - y_{ps} \quad , \quad d_p = h - y_{ps}$$

S_t 、 S_b 是「到該纖維的距離」倒推出來的斷面模數； y_{ps} 為鋼腱形心至斷面底緣的距離。只要斷面上下不對稱， S_t 與 S_b 就不相等，必須分開代入。

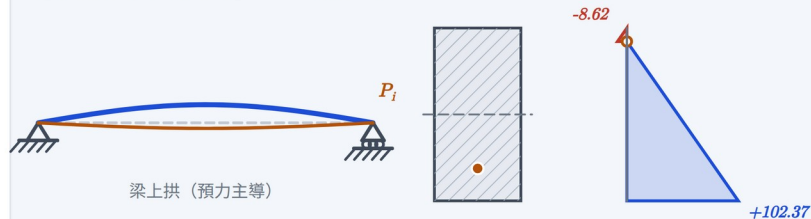
為什麼只檢核兩個時刻？ 因為最不利的組合就發生在這兩端

兩個最不利的時刻 × 兩個危險纖維 = 四個控制點

預力隨時間變小 ($P_i \rightarrow P_e$)、載重隨時間變大 ($M_d \rightarrow M_d + M_L$)，兩者造成的彎矩方向相反

傳遞階段 Transfer

P_i (最大預力) + 僅自重 M_d → 梁被頂成上拱

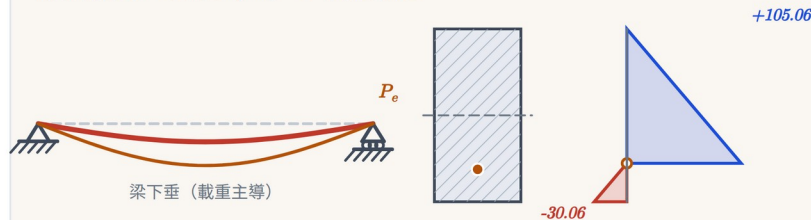


① 頂纖維受拉 -8.62
容許 -13.39 ($0.8\sqrt{f'ci}$) → OK

② 底纖維受壓 +102.37
容許 +168 ($0.6f'ci$) → OK

使用階段 Service

P_e (已扣損失) + 全載重 $M_d + M_L$ → 梁被壓成下垂



③ 頂纖維受壓 +105.06
容許 +210 ($0.6f'c$) → OK

④ 底纖維受拉 -30.06
容許 -37.42 ($2\sqrt{f'c}$) → OK

四個控制點必須全部通過；任何一個超限，就得改 P、改 e、改斷面或改 $f'ci$ 。

觀念解讀

- ✦ 傳遞階段：預力最大 (P_i)、外載最小 (僅 M_d)，梁被頂成上拱 → 頂纖維最危險。
- ✦ 使用階段：預力最小 (P_e)、外載最大 ($M_d + M_L$)，梁下垂 → 底纖維最危險。
- ✦ 兩個時刻的容許應力也不同：傳遞用 $f'ci$ (放張齡期)，使用用 $f'c$ (28 天)。
- ✦ 四個控制點是「且」的關係 —— 任何一點超限，整個設計就要回頭改。

四個檢核式與 ACI 容許應力（kgf/cm² 制）

① 傳遞・頂纖維（拉）

$$P_i/A - P_i e/S_t + M_d/S_t \geq -f_{ti}$$

② 傳遞・底纖維（壓）

$$P_i/A + P_i e/S_b - M_d/S_b \leq f_{ci}$$

③ 使用・頂纖維（壓）

$$P_e/A - P_e e/S_t + M_T/S_t \leq f_{cs}$$

④ 使用・底纖維（拉）

$$P_e/A + P_e e/S_b - M_T/S_b \geq -f_{ts}$$

容許應力

$$f_{ci} = 0.60f'_{ci} \quad f_{ti} = 0.80\sqrt{f'_{ci}} \quad f_{cs} = 0.60f'_c \quad f_{ts} = 2.0\sqrt{f'_c}$$

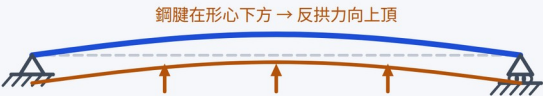
ACI 原式為 MPa 制（ $0.25\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $0.62\sqrt{f'_c}$ 、端部 $0.50\sqrt{f'_{ci}}$ ）；換算為 kgf/cm² 時要乘 $\sqrt{10.197} \approx 3.19$ ，成為 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $2.0\sqrt{f'_c}$ 、 $1.60\sqrt{f'_{ci}}$ 。 $f_{ts} = 2.0\sqrt{f'_c}$ 同時也是 Class U（未開裂）的上限與破裂模數 f_r 。

符號怎麼定？看變形，不看公式書

不用背頂／底公式：問「誰把梁頂上去、誰把梁壓下來」

偏心項與外力項的正負，由變形方向現場決定；軸壓項 P/A 全斷面恆為壓

偏心項 $P \cdot e/S$ —— 鋼腱把梁「頂」起來



梁上拱 ⇒ 頂面被拉開、底面被壓緊

頂 頂纖維 受拉 (-) 底 底纖維 受壓 (+)

外力項 M/S —— 載重把梁「壓」下去



梁下垂 ⇒ 頂面被壓緊、底面被拉開

頂 頂纖維 受壓 (+) 底 底纖維 受拉 (-)

項目	頂纖維	底纖維	備註
① 軸壓 P/A	+ (壓)	+ (壓)	全斷面同號
② 偏心 $P \cdot e/S$	- (拉)	+ (壓)	上下反號
③ 外力 M/S	+ (壓)	- (拉)	上下反號

$f_{頂} = P/A - P \cdot e/S_t + M/S_t$ | $f_{底} = P/A + P \cdot e/S_b - M/S_b$

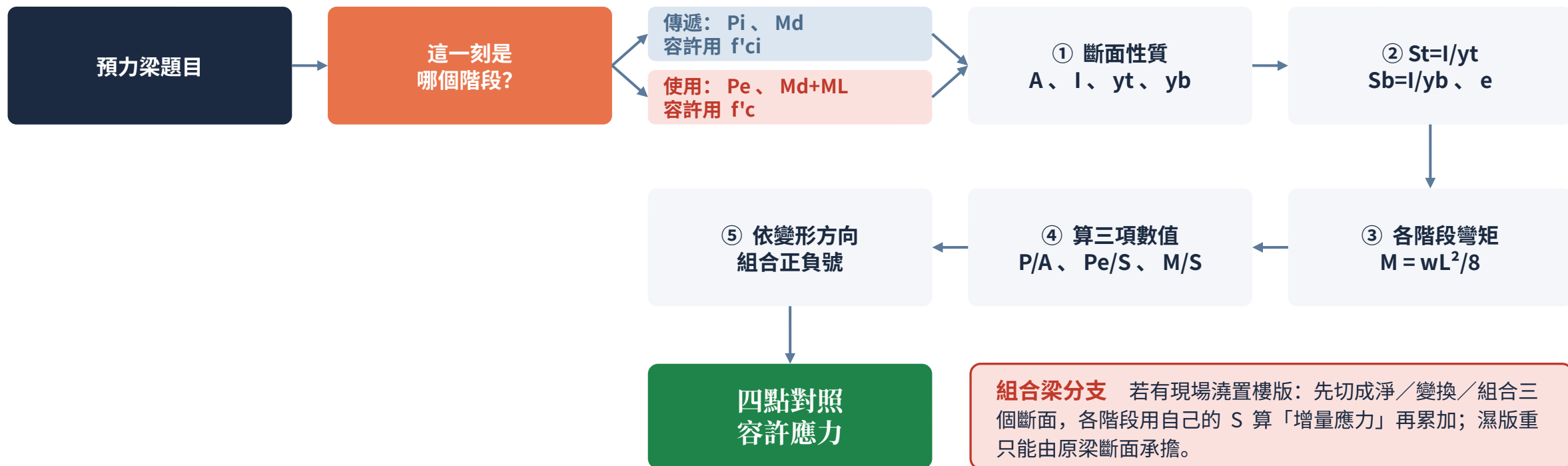
同一條式子在兩個階段都成立；換階段只是換 P 與 M 的值，不是換公式。

觀念解讀

- 鋼腱在形心下方 → 反拱力向上頂 → 梁上拱 → 頂面被拉開、底面被壓緊。
- 外載重 (含自重) 向下壓 → 梁下垂 → 頂面被壓緊、底面被拉開，恰好與上者相反。
- 軸壓項 P/A 不參與這個判斷：它全斷面同號，永遠是壓。
- 背下這兩張圖，就再也不需要記「頂用減、底用加」這種容易顛倒的口訣。

五步通用流水線：從斷面幾何到四點檢核

不管矩形、T 形還是組合梁，流程都一樣；變的只有斷面、P 與 M



代數字之前，先確認三件事

● 斷面對不對 St 與 Sb 是否已分開算

● 預力對不對 這一刻是 Pi 還是 Pe

● 彎矩對不對 只有自重，還是已含活載

WORKED EXAMPLE ①

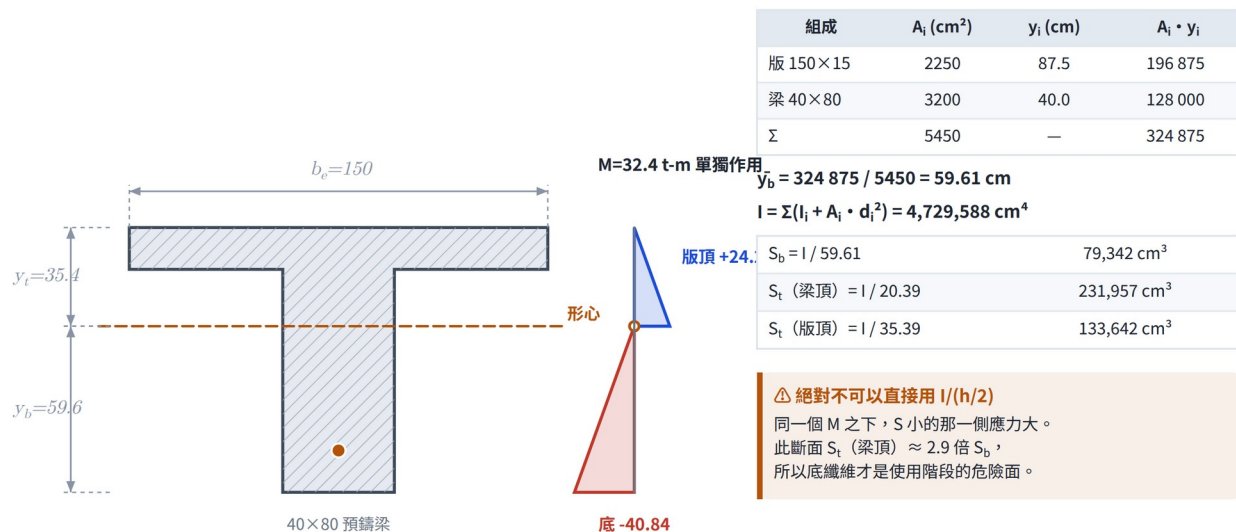
微型例題① 矩形斷面兩階段四控制點檢核

步驟	算式（ kgf 、 cm ）	結果
題目條件	$L=12\text{ m}$ 、 $b=40$ 、 $h=80$ ； $P_i=150\text{ t}$ 、 $P_e=120\text{ t}$ （損失 20%）、 $e=25\text{ cm}$ ； $f'_{ci}=280$ 、 $f'_c=350$	$w_d=768$ 、 $w_L=2500\text{ kgf/m}$
① 斷面性質	$A=40\times 80=3200$ ； $I=40\times 80^3/12=1\,706\,667$	$S_t=S_b=42\,667\text{ cm}^3$
② 兩階段彎矩	$M_d=0.768\times 12^2/8=13.82$ ； $M_L=2.5\times 12^2/8=45.00\text{ t-m}$	$M_T=58.82\text{ t-m}$
③ 傳遞三項	$P_i/A=46.875$ ； $P_i\cdot e/S=87.891$ ； $M_d/S=32.400$	—
④ 傳遞・頂纖維	$46.875-87.891+32.400$	$-8.62\geq -13.39$ ✓
⑤ 傳遞・底纖維	$46.875+87.891-32.400$	$+102.37\leq +168$ ✓
⑥ 使用三項	$P_e/A=37.500$ ； $P_e\cdot e/S=70.313$ ； $M_T/S=137.869$	—
⑦ 使用・頂纖維	$37.500-70.313+137.869$	$+105.06\leq +210$ ✓
⑧ 使用・底纖維	$37.500+70.313-137.869$	$-30.06\geq -37.42$ ✓

形心一旦偏離半高， S_t 與 S_b 就是兩個不同的數

非對稱斷面：形心不在半高， $S_t \neq S_b$ ，上下應力不對稱

T 形（組合）斷面 $b_g=150$ 、 $t=15$ 、梁 40×80 ；先求形心 $\bar{y}$ ，再分別求 S_t 與 S_b



步驟固定：① 分割求 $\bar{y}$ ② 平行軸定理求 I ③ $S_t = I/y_t$ 、 $S_b = I/y_b$ ④ 偏心 $e = \bar{y}_b - y_{ps}$

組合斷面的形心比預鑄梁自身形心高出 19.6 cm，偏心距 e 也跟著改變——每個階段都要重算。

觀念解讀

- 先用 $\bar{y}_b = \Sigma A_i y_i / \Sigma A_i$ 求形心，再用平行軸定理 $I = \Sigma(I_i + A_i d_i^2)$ 求慣性矩。
- $S_t = I/y_t$ 與 $S_b = I/y_b$ 必須分開算；本例 S_t （梁頂）約為 S_b 的 2.9 倍。
- S 小的那一側應力大——所以此斷面的危險面在底纖維，而不是在樓版頂面。
- 偏心距 e 也隨形心改變：預鑄梁自身 $e=25$ ，組合後變成 44.61 cm。

斷面性質與核心距

形心

$$\bar{y}_b = \Sigma A_i y_i / \Sigma A_i$$

慣性矩（平行軸）

$$I = \Sigma (I_i + A_i d_i^2)$$

核心距

$$k_t = S_b / A \quad , \quad k_b = S_t / A$$

矩形斷面

$$k_t = k_b = h/6$$

簡支梁跨中彎矩

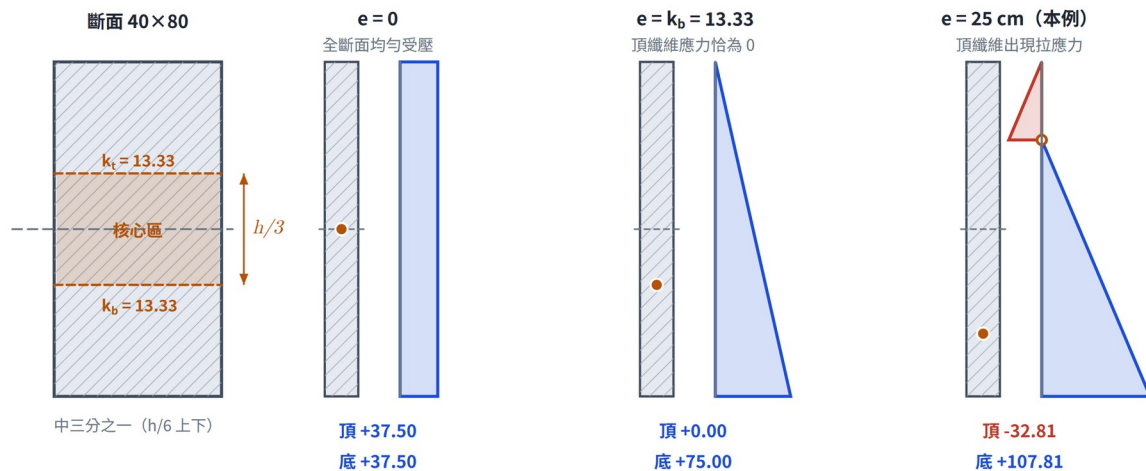
$$M_d = w_d L^2 / 8 \quad , \quad M_L = w_L L^2 / 8$$

核心距 k 是「預力單獨作用時，對側纖維應力恰為零」的偏心量。矩形斷面的核心是中三分之一（ $h/6$ 上下），這正是「中三分之一定律」的由來。

核心距：偏心到哪裡，另一邊才開始被拉

核心距 kern：偏心到哪裡，另一邊才開始出現拉應力

只有預力 $P_e=120\text{ t}$ 作用（不含外力彎矩）；矩形斷面 $k_t = k_b = h/6 = 13.33\text{ cm}$



核心距的定義與用法

$k_t = S_b/A$ (上核心點)、 $k_b = S_t/A$ (下核心點)；矩形斷面兩者皆為 $h/6$ 。

鋼腱落在核心內 → 全斷面受壓；落在核心外 → 對側出現拉應力，但不代表不合格，只要仍在容許值內即可。

核心距只是「P 單獨作用」的臨界點；真正的檢核仍要把外力彎矩 M/S 一起加進來。

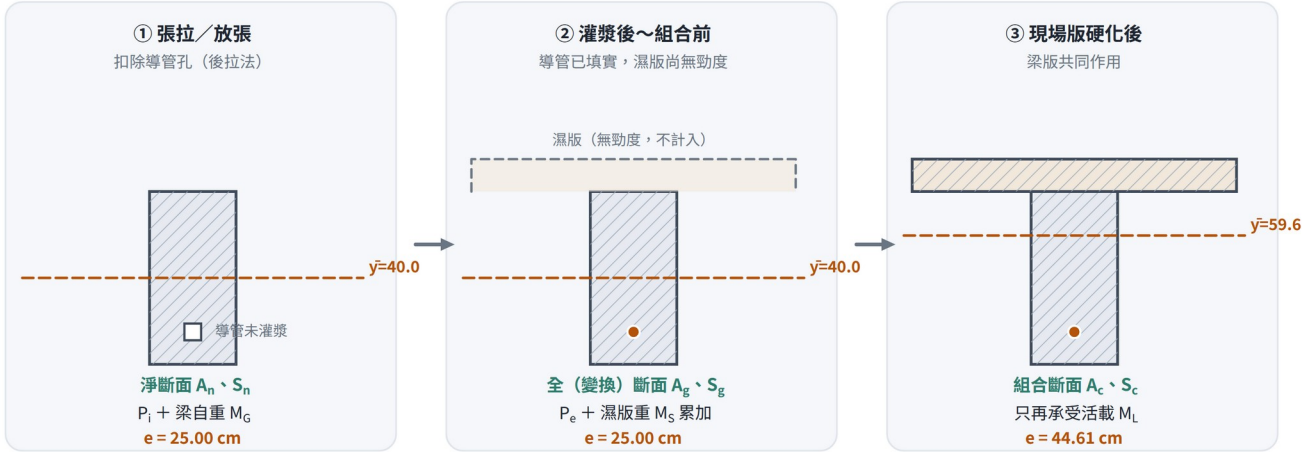
觀念解讀

- ✦ $e = 0$ ：全斷面均勻受壓 P/A ，這是最「浪費」的配置（底部抗彎能力沒用上）。
- ✦ $e = k_b$ ：頂纖維應力恰為 0，底纖維剛好 $2P/A$ —— 這是三角形分佈的臨界點。
- ✦ $e > k_b$ ：頂纖維出現拉應力，但只要仍在容許值內就合格，不必一味避開。
- ✦ 實務上 e 通常刻意大於 k_b ，才能把預力的抵銷效果集中在底纖維。

組合梁：問一句話就好 —— 「這一刻，誰已經硬化？」

組合梁：每一刻，只有「已硬化並能傳力」的那部分斷面在工作

施工時序決定用哪個斷面；形心隨斷面改變而上移，偏心距 e 也跟著變



階段	用哪個斷面	用哪個預力	該階段新增的彎矩	混凝土強度
① 張拉／放張	淨斷面 A_n, S_n	P_i	M_G （梁自重）	f'_{ci}
② 灌漿～組合前	全斷面 A_g, S_g	P_e	M_S （濕版重）累加	f'_c
③ 版硬化後	組合斷面 A_c, S_c	（不再新增）	M_L （活載＋疊加靜載）	f'_c

應力是「一階段一階段累加」上去的，不是用最終斷面一次算完 —— 這是組合梁題目最大的分水嶺。

觀念解讀

- ① 後拉法張拉時導管尚未灌漿，用扣掉孔洞的淨斷面，承受 P_i 與梁自重 M_G 。
- ② 灌漿後至組合前用全（變換）斷面，承受 P_e 與濕版重 M_S 。
- ③ 現場版硬化後才有組合斷面，形心大幅上移，且只再承受活載與疊加靜載 M_L 。
- 應力是一階段一階段「累加」上去的，不是拿最終斷面一次算完。

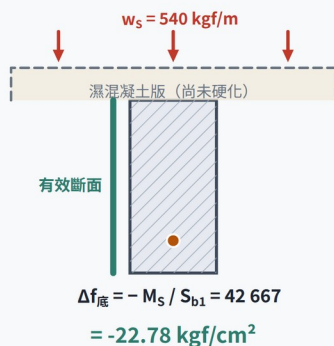
失分地雷：濕混凝土完全沒有勁度

失分地雷：濕混凝土沒有勁度，濕版重只能由原梁斷面獨自承擔

$w_s = 540 \text{ kgf/m} \rightarrow M_s = 9.72 \text{ t-m}$ ；用錯斷面模數，底纖維應力會被低估 10.53 kgf/cm^2

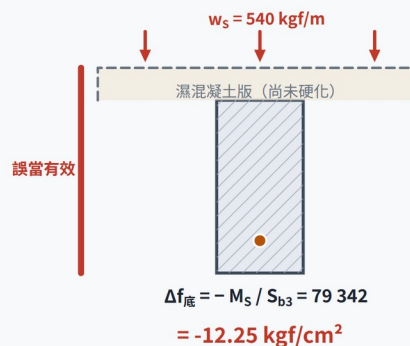
✓ 正確：用預鑄梁斷面 S_{b1}

梁已硬化，濕版只是「掛在梁上的重量」



✗ 錯誤：用組合斷面 S_{b3}

版還是液體，根本無法參與抗彎



底纖維應力貢獻



差 $10.53 \text{ kgf/cm}^2 \rightarrow$ 低估底部拉應力，把不合格的斷面算成合格

同理：吊裝、支撐拆除、疊加靜載也各有自己的「有效斷面」，判斷準則只有一句——此刻誰已經硬化。

觀念解讀

- ✦ 澆置當下樓版還是液體，不可能參與抗彎——它只是掛在梁上的一份重量。
- ✦ 因此 M_s 必須除以原梁的 S_{b1} (42 667)，而不是組合斷面的 S_{b3} (79 342)。
- ✦ 本例誤用會把底纖維應力貢獻從 -22.78 算成 -12.25 ，低估 10.53 kgf/cm^2 。
- ✦ 同樣邏輯適用於吊裝、支撐拆除、疊加靜載——判斷準則只有一句：此刻誰已硬化。

WORKED EXAMPLE ②

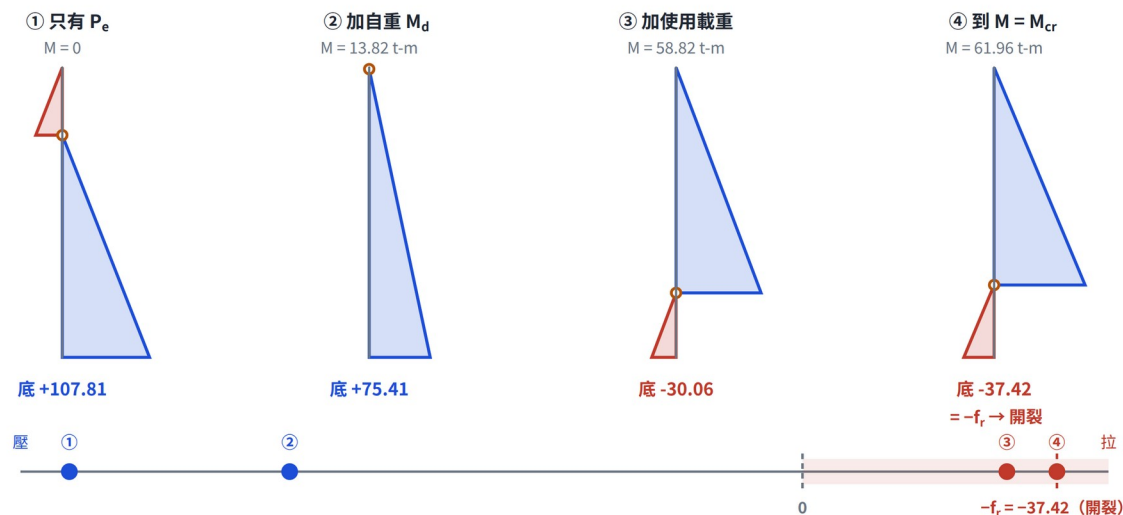
微型例題② 組合梁三階段應力累加（底纖維）

步驟	算式（ kgf 、 cm ）	結果
題目條件	同上梁 + 現場版 be=150 、 t=15 ； 梁間距 1.5 m → wS=540 、 wL=1800 kgf/m	MS=9.72 、 ML=32.40 t-m
① 組合形心	$y_b = (2250 \times 87.5 + 3200 \times 40) / 5450$	$y_b = 59.61 \text{ cm}$
② 組合 I 、 S	$I = 4\,729\,588 \text{ cm}^4$	Sb3=79 342 ； St3(梁頂)=231 957
③ 傳遞（梁斷面）	$46.875 + 87.891 - 32.400$	f 底 = +102.37
④ 加濕版重（梁斷面）	$37.500 + 70.313 - (13.82+9.72) \times 10^5 / 42\,667$	f 底 = +52.63
⑤ 加活載（組合斷面）	$\Delta f = -3\,240\,000 / 79\,342$	$\Delta f \text{ 底} = -40.84$
⑥ 最終底纖維	$52.63 - 40.84$	+11.80 （仍受壓） ✓
⑦ 最終梁頂纖維	$22.37 + 3\,240\,000 / 231\,957 = 22.37 + 13.97$	+36.34 ≤ +210 ✓
⑧ 陷阱對照	濕版重若誤用 Sb3 ： - 12.25 （而非 - 22.78 ）	底拉被低估 10.53

開裂彎矩 M_{cr} ：底纖維的壓應力被一路抵銷到破裂模數

開裂彎矩 M_{cr} ：把底纖維的壓應力一路「抵銷」到破裂模數為止

底纖維從 +107.81（純預力）被外力彎矩推向 $-f_r = -37.42$ ，這中間的彎矩就是 M_{cr}



兩條式子就結束

$$f_{ce} = P_e/A + P_e \cdot e/S_b = 37.50 + 70.31 = 107.81 \text{ (預力在底纖維造成的壓應力)}$$

$$M_{cr} = S_b (f_{ce} + f_r) = 42\,667 \times (107.81 + 37.42) = 61.96 \text{ t-m} ; \text{扣掉已作用的 } M_d \text{ 後，還可再加 } 48.14 \text{ t-m}$$

規範另要求 $\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$ ，避免「一開裂就斷」的脆性破壞。

觀念解讀

- 起點是純預力在底纖維造成的壓應力 $f_{ce} = P_e/A + P_e \cdot e/S_b = 107.81$ 。
- 外力彎矩每增加一分，底纖維就被往拉的方向推一分（斜率 = $1/S_b$ ）。
- 推到 $-f_r = -2.0\sqrt{f'_c} = -37.42$ 時混凝土開裂，對應的彎矩就是 $M_{cr} = 61.96 \text{ t-m}$ 。
- 本例使用載重下的 $M_T = 58.82 < M_{cr}$ ，所以斷面未開裂，前面的彈性疊加才成立。

Mcr 只有兩條式子

預力在底纖維的壓應力

$$f_{ce} = P_e / A + P_e e / S_b$$

破裂模數 (kgf/cm²)

$$f_r = 2.0 \sqrt{f'_c}$$

開裂彎矩

$$M_{cr} = S_b (f_{ce} + f_r)$$

展開形式

$$M_{cr} = P_e e + P_e S_b / A + f_r S_b$$

尚可再加的彎矩

$$\Delta M_{cr} = S_b (f_{ce} + f_r) - M_d$$

若題目問「還能再加多少彎矩才開裂」，要記得扣掉已經作用的自重彎矩 M_d 。開裂與否決定了斷面是否還能用全斷面 I 計算撓度，因此 M_{cr} 也是撓度題的分水嶺。

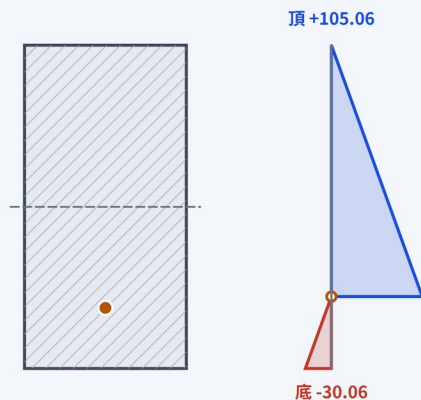
換語言：使用階段講「應力」，極限階段講「力偶」

兩種語言：使用階段講「應力」，極限階段講「力偶」

同一根梁、同一個斷面，檢核的對象完全不同 —— 切換語言時，公式也要整組換掉

彈性語言 (WSD) | 使用載重下

全斷面有效、未開裂、應力線性分佈

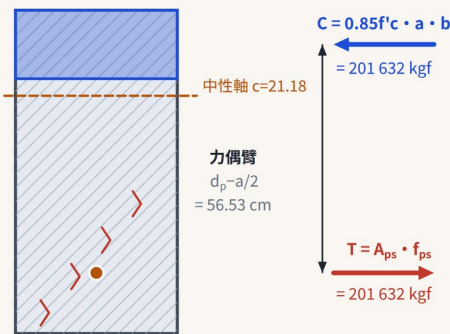


檢核對象：混凝土纖維應力 $\leq$ 容許應力

鋼腱此時的應力 $f_{pe} = 10\,132 \text{ kgf/cm}^2$ ($\approx 0.55 f_{pu}$)

強度語言 (LRFD) | 極限狀態

斷面已開裂，只剩壓力塊與鋼腱形成力偶



檢核對象： $\phi M_n \geq M_u$ (且 $\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$)

鋼腱此時的應力 $f_{ps} = 17\,024 \text{ kgf/cm}^2$ (已接近 f_{pu})

有黏結時， M_n 幾乎與 P_e 無關 —— 預力決定「何時開裂、變形多少」，不決定「極限承载力」

$$M_n = A_{ps} \cdot f_{ps} \cdot (d_p - a/2) = 113.98 \text{ t-m} ; \phi M_n = 102.58 \text{ t-m} \geq M_u = 88.59 \text{ t-m}$$

觀念解讀

- ✦ 彈性語言 (WSD)：全斷面有效、應力線性，檢核對象是混凝土纖維應力。
- ✦ 強度語言 (LRFD)：斷面已開裂，只剩 Whitney 壓力塊與鋼腱形成一組力偶。
- ✦ 鋼腱應力也跟著跳：使用階段 $f_{pe} \approx 10\,132$ ，極限時 $f_{ps} \approx 17\,024 \text{ kgf/cm}^2$ 。
- ✦ 有黏結時 M_n 幾乎與 P_e 無關 —— 預力決定何時開裂、變形多少，不決定極限承载力。

從 f_{ps} 到 ϕM_n

預力鋼腱比

$$\rho_p = A_{ps} / (b d_p)$$

鋼腱極限應力（ACI 近似式）

$$f_{ps} = f_{pu} [1 - (\gamma_p / \beta_1) \rho_p f_{pu} / f'_c]$$

壓力塊深度與中性軸

$$a = A_{ps} f_{ps} / (0.85 f'_c b) \quad , \quad c = a / \beta_1$$

標稱彎矩強度

$$M_n = A_{ps} f_{ps} (d_p - a/2)$$

兩項強度檢核

$$\phi M_n \geq M_u \quad , \quad \phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$$

γ_p 依 f_{py}/f_{pu} 取 0.55 / 0.40 / 0.28（低鬆弛鋼腱取 0.28）；此近似式要求有黏結且 $f_{pe} \geq 0.5 f_{pu}$ 。算出 c 後仍要檢查 $\epsilon_t = 0.003(d_p - c)/c$ 落在哪一區，才能決定 ϕ 。

WORKED EXAMPLE ③

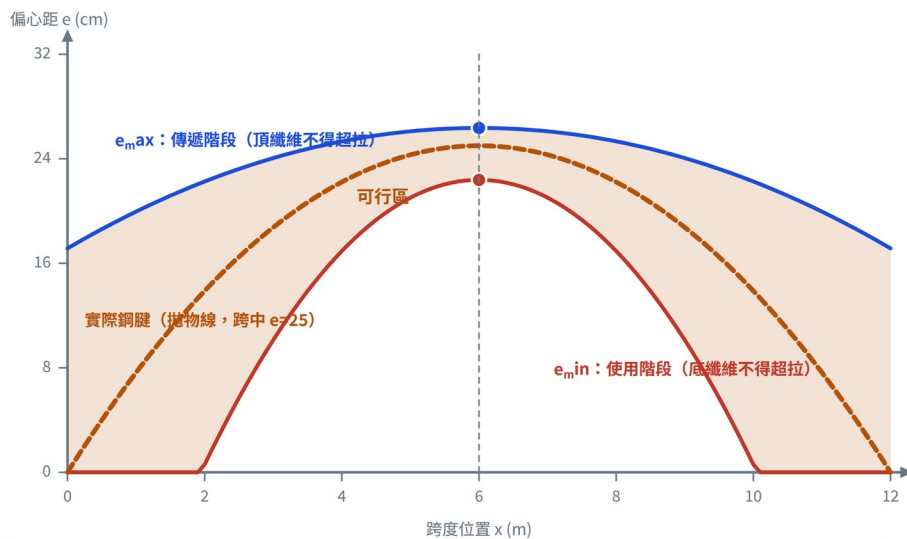
微型例題③ 開裂彎矩 M_{cr} 與極限強度 ϕM_n

步驟	算式 (kgf 、 cm)	結果
題目條件	同例①矩形斷面； $A_{ps} = 12 \times 0.987 = 11.844 \text{ cm}^2$ 、 $f_{pu} = 18\,600$ 、 $d_p = 65 \text{ cm}$	$f_{pe} = 10\,132 \approx 0.55 f_{pu}$
① f_{ce}	$120\,000/3200 + 120\,000 \times 25/42\,667 = 37.50 + 70.31$	$f_{ce} = 107.81$
② f_r	$2.0\sqrt{350}$	$f_r = 37.42$
③ M_{cr}	$42\,667 \times (107.81 + 37.42)$	$M_{cr} = 61.96 \text{ t-m}$ ($> M_T=58.82$ ， 未開裂)
④ β_1 、 ρ_p	$\beta_1 = 0.85 - 0.05(350-280)/70 = 0.80$ ； $\rho_p = 11.844/(40 \times 65)$	$\rho_p = 0.004555$
⑤ f_{ps}	$18\,600 \times [1 - (0.28/0.80) \times 0.004555 \times 18\,600/350]$	$f_{ps} = 17\,024$
⑥ a 、 c 、 ϵ_t	$a = 11.844 \times 17\,024 / (0.85 \times 350 \times 40) = 16.94$ ； $c = 16.94/0.80$	$c=21.18$ ； $\epsilon_t=0.0062 \rightarrow \phi=0.90$
⑦ M_n	$201\,632 \times (65 - 8.47)$	$M_n = 113.98 \text{ t-m}$
⑧ 檢核	$\phi M_n = 102.58 \geq M_u = 1.2 \times 13.82 + 1.6 \times 45.0 = 88.59$ ； 且 $\geq 1.2 M_{cr} = 74.36$	✓ 兩項皆通過

反算設計：兩個階段從上下夾出 e 的可行區

反算設計：傳遞階段壓住 e 的上限，使用階段撐起 e 的下限

兩條限制曲線夾出「鋼腱可行區 (cable zone)」；跨中 $22.38 \leq e \leq 26.36$ cm



跨中控制	數值
e_{max} (傳遞)	26.36 cm
e_{min} (使用)	22.38 cm
採用 e	25.0 cm ✓

誰在控制？

傳遞階段頂拉 → e 上限
使用階段底拉 → e 下限
兩壓應力條件此例不控制

反算的本質

把四個檢核式改成等式，
解出的就是設計量：
e、P、 w_L 或斷面尺寸。

$$e \leq (P_i/A + M_d/S_t + f_{ti}) \cdot S_t/P_i \quad | \quad e \geq (M_T/S_b - P_e/A - f_{ts}) \cdot S_b/P_e$$

端部彎矩為零，e 的上限最緊 —— 這正是預力梁鋼腱要「彎起來」（曲線配置）的原因。

觀念解讀

- ✦ 傳遞階段怕頂纖維被拉裂 → 給出 e 的上限（e 越大，反拱彎矩越大）。
- ✦ 使用階段怕底纖維被拉裂 → 給出 e 的下限（e 越大，底部壓應力儲備越多）。
- ✦ 本例跨中 $22.38 \leq e \leq 26.36$ cm，採用的 $e = 25$ cm 正好落在區間內。
- ✦ 端部彎矩為零，上限最緊 —— 這就是鋼腱必須「彎起來」（曲線或折線配置）的原因。

把檢核式改成等式，就是設計式

e 上限（傳遞・頂拉）

$$e \leq (P_i/A + M_d/S_t + f_{ti}) S_t/P_i$$

e 下限（使用・底拉）

$$e \geq (M_T/S_b - P_e/A - f_{ts}) S_b/P_e$$

最大總彎矩

$$M_{T,max} = S_b(P_e/A + P_e e/S_b + f_{ts})$$

最大活載重

$$w_{L,max} = 8(M_{T,max} - M_d)/L^2$$

所需最小有效預力

$$P_{e,min} = (M_T/S_b - f_{ts})/(1/A + e/S_b)$$

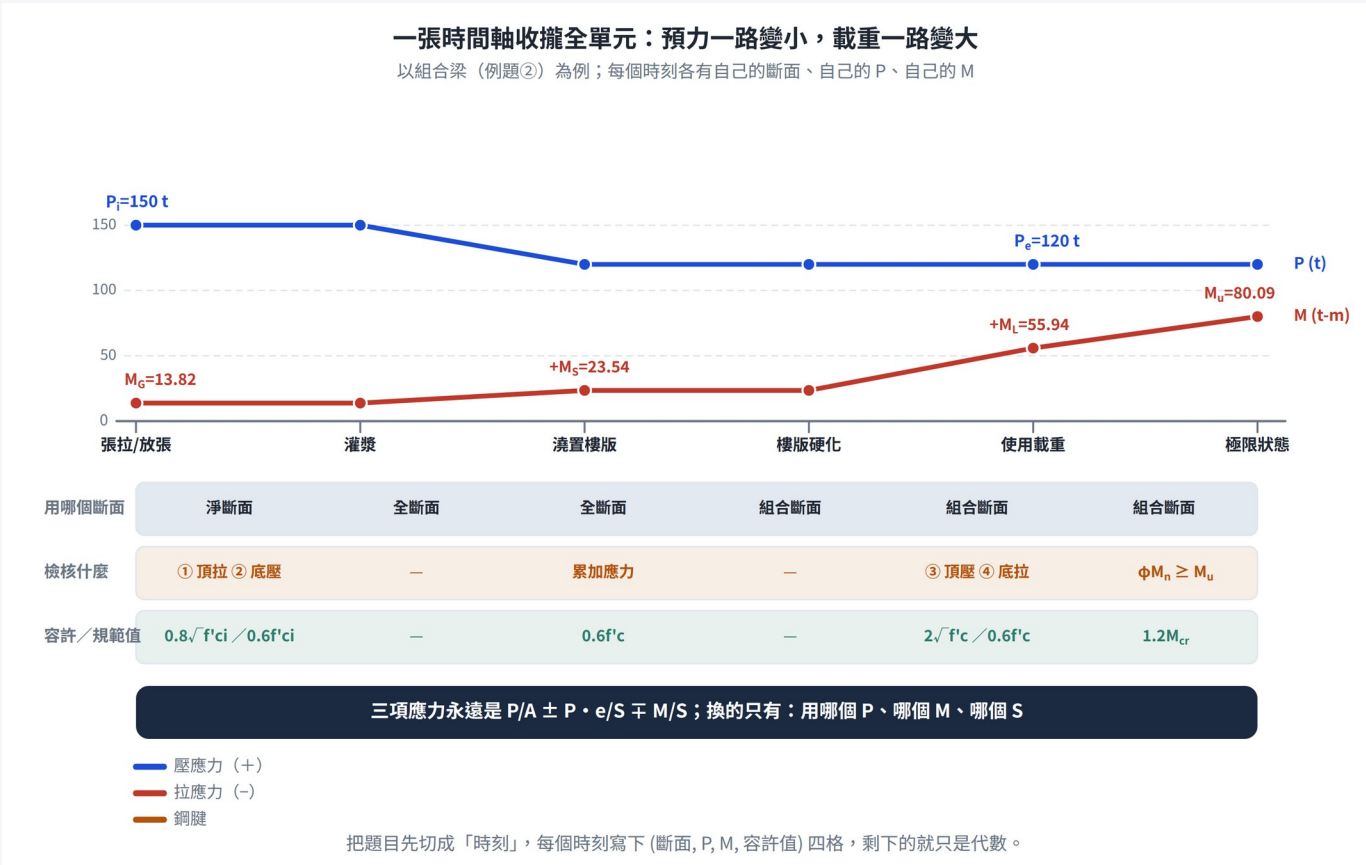
四個控制點都能改成等式，但通常只有兩個真正在控制（傳遞頂拉與使用底拉）；另外兩個壓應力條件多半有很大餘裕，算出來當作驗證即可。

WORKED EXAMPLE ④

微型例題④ 反算 e 的可行區間與最大活載重

步驟	算式 (kgf 、 cm)	結果
① e 上限 (傳遞頂拉)	$(46.875 + 32.400 + 13.387) \times 42\,667 / 150\,000$	$e \leq 26.36\text{ cm}$
② e 下限 (使用底拉)	$(137.869 - 37.500 - 37.417) \times 42\,667 / 120\,000$	$e \geq 22.38\text{ cm}$
③ 另兩點是否控制	傳遞 · 底壓 $\rightarrow e \leq 43.67$; 使用 · 頂壓 $\rightarrow$ 對任何 e 恆滿足	皆不控制
④ 可行區間	$22.38 \leq e \leq 26.36$	採用 $e = 25\text{ cm}$ ✓
⑤ 最大總彎矩	$MT_{\max} = 42\,667 \times (37.50 + 70.31 + 37.42)$	61.96 t-m (恰等於 M_{cr})
⑥ 最大活載彎矩	$61.96 - 13.82$	$ML_{\max} = 48.14\text{ t-m}$
⑦ 最大活載重	$wL = 8 \times 48.14 / 12^2$	$wL_{\max} = 2\,674\text{ kgf/m}$
⑧ 結論	例①採用的 $wL = 2\,500\text{ kgf/m} < 2\,674$	✓ 前後一致

一張時間軸收攏全單元



把題目先切成「時刻」，每個時刻寫下 (斷面, P, M, 容許值) 四格，剩下的就只是代數。

觀念解讀

- 藍線（預力）只會往下走：張拉 → 放張 → 長期損失，從 P_i 降到 P_e 。
- 紅線（彎矩）只會往上走：自重 → 濕版重 → 活載 → 極限設計彎矩 M_u 。
- 兩線之間的每個「時刻」，都各自對應一組（斷面、P、M、容許值）。
- 把題目先切成時刻、把四格填滿，剩下的就只是代數運算而已。

三項應力、四個控制點、斷面幾何

頂纖維

$$f_{top} = P/A - Pe/S_t + M/S_t$$

底纖維

$$f_{bot} = P/A + Pe/S_b - M/S_b$$

斷面模數

$$S_t = I/y_t \quad , \quad S_b = I/y_b$$

偏心與 dp

$$e = \bar{y}_b - y_{ps} \quad , \quad d_p = h - y_{ps}$$

① 傳遞・頂

$$P_i/A - P_i e/S_t + M_d/S_t \geq -f_{ti}$$

② 傳遞・底

$$P_i/A + P_i e/S_b - M_d/S_b \leq f_{ci}$$

③ 使用・頂

$$P_e/A - P_e e/S_t + M_T/S_t \leq f_{cs}$$

④ 使用・底

$$P_e/A + P_e e/S_b - M_T/S_b \geq -f_{ts}$$

容許應力・傳遞

$$f_{ci} = 0.60 f'_{ci} \quad , \quad f_{ti} = 0.80 \sqrt{f'_{ci}}$$

容許應力・使用

$$f_{cs} = 0.60 f'_c \quad , \quad f_{ts} = 2.0 \sqrt{f'_c}$$

形心

$$\bar{y}_b = \Sigma A_i y_i / \Sigma A_i$$

平行軸定理

$$I = \Sigma (I_i + A_i d_i^2)$$

核心距

$$k_t = S_b/A \quad , \quad k_b = S_t/A$$

矩形核心

$$k_t = k_b = h/6$$

跨中彎矩

$$M_d = w_d L^2 / 8 \quad , \quad M_L = w_L L^2 / 8$$

開裂彎矩、極限強度、反算設計

f_{ce}

$$f_{ce} = P_e/A + P_e e/S_b$$

破裂模數

$$f_r = 2.0\sqrt{f'_c}$$

開裂彎矩

$$M_{cr} = S_b(f_{ce} + f_r)$$

M_{cr} 展開式

$$M_{cr} = P_e e + P_e S_b/A + f_r S_b$$

尚可加的彎矩

$$\Delta M_{cr} = S_b(f_{ce} + f_r) - M_d$$

鋼腱比

$$\rho_p = A_{ps}/(b d_p)$$

f_{ps} 近似式

$$f_{ps} = f_{pu} [1 - (\gamma_p/\beta_1) \rho_p f_{pu}/f'_c]$$

a 與 c

$$a = A_{ps} f_{ps}/(0.85 f'_c b) \quad , \quad c = a/\beta_1$$

標稱強度

$$M_n = A_{ps} f_{ps} (d_p - a/2)$$

強度檢核

$$\phi M_n \geq M_u \quad , \quad \phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$$

e 上限

$$e \leq (P_i/A + M_d/S_t + f_{ti}) S_t/P_i$$

e 下限

$$e \geq (M_T/S_b - P_e/A - f_{ts}) S_b/P_e$$

最大總彎矩

$$M_{T,max} = S_b(P_e/A + P_e e/S_b + f_{ts})$$

最大活載重

$$w_{L,max} = 8(M_{T,max} - M_d)/L^2$$

最小有效預力

$$P_{e,min} = (M_T/S_b - f_{ts})/(1/A + e/S_b)$$

高頻陷阱六則

！ 把 S_t 當成 $I/(h/2)$

只要斷面上下不對稱（T 形、I 形、組合梁），形心就不在半高。必須先求 y_b ，再分別算 $S_t = I/y_t$ 與 $S_b = I/y_b$ ；本單元例②兩者相差 2.9 倍。

！ 兩階段的數據串料

傳遞階段配 P_i 、僅自重 M_d 、容許值用 f'_{ci} ；使用階段配 P_e 、全載重 $M_d + M_L$ 、容許值用 f'_c 。把 P_e 誤用在傳遞階段，會把最危險的頂纖維拉應力算小。

！ 濕版重丟給組合斷面

濕混凝土沒有勁度，MS 只能除以原梁的 S_{b1} 。誤用組合斷面 S_{b3} 會低估底部拉應力（本例 10.53 kgf/cm^2 ），把不合格的斷面算成合格。

！ 組合後的 e 沒有重算

形心上移後偏心距變大（本例 $25 \rightarrow 44.61 \text{ cm}$ ）。但組合階段不再新增預力，別把 $P \cdot e/S$ 重複加一次——該階段只加活載造成的增量應力。

！ 容許應力的單位制搞混

ACI 的 $0.25\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $0.62\sqrt{f'_c}$ 是 MPa 制；換成 kgf/cm^2 要乘 $\sqrt{10.197} \approx 3.19$ ，成為 $0.80\sqrt{f'_{ci}}$ 、 $2.0\sqrt{f'_c}$ 。直接把 0.62 代進 kgf/cm^2 會少估 3 倍以上。

！ 誤以為預力能提高極限強度

有黏結時 $M_n = A_{ps} \cdot f_{ps} \cdot (d_p - a/2)$ 幾乎與 P_e 無關。預力決定「何時開裂、變形多少」，不決定 ϕM_n ；規範另以 $\phi M_n \geq 1.2M_{cr}$ 防止脆性破壞。

預力梁斷面應力分析 | 重點回顧

1 斷面上永遠只有三項： P/A 、 $P \cdot e/S$ 、 M/S 。大小由數字決定，正負由「誰把梁頂上去、誰把梁壓下來」決定。

2 兩個最不利時刻 $\times$ 兩個危險纖維 = 四個控制點：傳遞看頂拉與底壓，使用看頂壓與底拉，四點必須全過。

3 每個時刻先問三句話：用哪個斷面 S 、用哪個預力 P 、用哪個彎矩 M —— 組合梁題目的全部難度都在這裡。

4 $M_{cr} = S_b(f_{ce} + f_r)$ 是彈性語言的終點；再往下就換成 Whitney 應力塊求 ϕM_n ，兩套語言不可混用。

5 把四個檢核式改成等式，檢核題就變成設計題：解出 e 的區間、最大活載重或所需的最小有效預力。